Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

СТАНДАРТЫ И МЕТОДОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Отчет по выполнению практической работы № 1-2
по курсу «**Программная инженерия**»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

Цель работы

Целью работы является изучение отечественных и зарубежных стандартов и методологий, которые регламентируют разработку, эксплуатацию и аудит информационных систем (ИС).

Изучение стандартов ведётся с учётом темы, выбранной для последующих работ курса: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц». Для каждой группы документов отмечается, где она будет применяться при создании этой системы.

Выполнение работы

1. Систематизировать комплекс государственных и международных стандартов, регламентирующих процессы разработки ИС, заполнив таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Стандарты по разработке информационных систем

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
Российские (стандарты СССР и межгосударственные стандарты)	
ГОСТ 34.003-90	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения
ГОСТ 34.201-89	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем
ГОСТ 34.601-90	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания
ГОСТ 34.602-2020	Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы (заменил ГОСТ 34.602-89)
ГОСТ 34.603-92	Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем
РД 50-34.698-90	Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
ГОСТ 19.101-77	Единая система программной документации. Виды программ и программных документов
ГОСТ 19.103-77	Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов

Продолжение таблицы 1.1

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ 19.201-78	Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.301-79	Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.404-79	Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.503-79	Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.505-79	Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.701-90	Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения
Российские, идентичные международным	
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010	Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств
ГОСТ Р 57193-2016	Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем
ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015	Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-1-2009	Информационные технологии. Оценка процессов. Часть 1. Концепция и словарь
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002	Информационная технология. Сопровождение программных средств
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002	Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000	Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021	Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Системы менеджмента качества. Требования

2. Дать краткую характеристику основных международных методологий и стандартов, применяющихся при создании, эксплуатации и аудите ИС, заполнив таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Международные методологии и стандарты программной инженерии

Наименование	Расшифровка (англ.)	Назначение
IDEF0 / IDEF1X / IDEF3	Integration Definition for Function Modeling / Information Modeling / Process Description Capture	Набор нотаций структурного анализа. IDEF0 описывает функции системы и потоки между ними, IDEF1X — логическую модель данных, IDEF3 — порядок выполнения работ и логику ветвлений. Используется при обследовании объекта и проектировании
ITSM / ITIL	IT Service Management / Information Technology Infrastructure Library	ITSM рассматривает ИТ как поставщика услуг для бизнеса. ITIL — сборник практик ITSM: управление инцидентами, проблемами, изменениями, уровнем услуг, непрерывностью. Применяется при эксплуатации и поддержке ИС
ISO/IEC 15504 (SPICE)	Software Process Improvement and Capability Determination	Методика оценки возможностей процессов разработки по шкале от 0 до 5. Позволяет определить слабые места процессов разработчика и спланировать их улучшение; продолжена серией стандартов ISO/IEC 330xx
ISO/IEC 12207	Software life cycle processes	Базовый стандарт по процессам жизненного цикла программных средств: процессы соглашения, организационного обеспечения, управления проектом и технические процессы. Используется как основа договоров и внутренних регламентов разработчика
ISO/IEC/IEEE 15288	System life cycle processes	Распространяет процессный подход ISO/IEC 12207 на системы в целом, включая аппаратные средства, данные и персонал
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies	Методология ISACA для руководства и аудита ИТ. Задаёт цели управления, процессы и показатели, связывающие ИТ с целями бизнеса; используется для оценки рисков и эффективности ИТ
CMMI	Capability Maturity Model Integration	Модель зрелости организации-разработчика с пятью уровнями. Используется для оценки и пошагового совершенствования процессов разработки

Продолжение таблицы 1.2

Наименование	Расшифровка (англ.)	Назначение
PMBOK	Project Management Body of Knowledge	Стандарт PMI по управлению проектами: области знаний (сроки, стоимость, риски, качество, коммуникации и др.) и процессы инициации, планирования, исполнения, контроля и завершения
ISO/IEC 25010	Systems and software Quality Requirements and Evaluation — Product quality model	Задаёт характеристики качества программного продукта (функциональная пригодность, надёжность, защищённость, сопровождаемость и др.) и служит основой для требований к качеству и его оценки
ISO/IEC 27001	Information security management systems — Requirements	Требования к системе управления информационной безопасностью: анализ рисков, политика ИБ, меры защиты. Применяется организациями, работающими с конфиденциальными данными
SWEBOK	Software Engineering Body of Knowledge	Свод знаний IEEE Computer Society, описывающий области программной инженерии: требования, проектирование, конструирование, тестирование, сопровождение, качество
TOGAF	The Open Group Architecture Framework	Каркас для разработки архитектуры предприятия по методу ADM; охватывает бизнес-архитектуру, архитектуру данных, приложений и технологий
RUP	Rational Unified Process	Итеративный процесс разработки на основе UML с четырьмя фазами (начало, уточнение, построение, внедрение), управляемый вариантами использования
Scrum / Agile	Scrum; Agile Software Development	Гибкие методы разработки короткими итерациями с постоянным участием заказчика; подходят для проектов с часто меняющимися требованиями

3. Изучить ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». Описать виды и назначение документов, разрабатываемых на стадиях «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация», заполнив таблицу 1.3.

Таблица 1.3 – Виды и назначение документов по ГОСТ 34.201-89

Вид (наименование) документа	Код	Назначение документа
Виды документов (таблица 1 ГОСТ 34.201-89)		
Ведомость	В	Перечисление в систематизированном виде объектов, предметов и т. д.

Продолжение таблицы 1.3

Вид (наименование) документа	Код	Назначение документа
Схема	С	Графическое изображение форм документов, частей, элементов системы и связей между ними в виде условных обозначений
Инструкция	И	Изложение состава действий и правил их выполнения персоналом
Обоснование	Б	Изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений
Описание	П	Пояснение назначения системы, её частей, принципов их действия и условий применения
Конструкторский документ	–	По ГОСТ 2.102
Программный документ	–	По ГОСТ 19.101
Стадия «Эскизный проект» (таблица 2 ГОСТ 34.201-89)		
Ведомость эскизного проекта	ЭП	Список всех документов, выпущенных при эскизном проектировании
Пояснительная записка к эскизному проекту	П1	Предварительные решения по системе и её частям и их обоснование
Схема организационной структуры (ЭП, ТП)	С0	Подразделения и должностные лица, работающие с системой, и связи между ними
Схема структурная комплекса технических средств (ЭП, ТП)	С1	Технические средства системы и соединения между ними
Схема функциональной структуры (ЭП, ТП)	С2	Функции и подсистемы АС и потоки информации между ними
Схема автоматизации (ЭП, ТП)	С3	Схема размещения средств автоматизации на объекте
Стадия «Технический проект»		
Ведомость технического проекта	ТП	Список документов, выпущенных при техническом проектировании
Ведомость покупных изделий	ВП	Покупное оборудование и программные продукты, необходимые для комплектации системы
Перечень входных сигналов и данных	В1	Входные данные системы и их источники
Перечень выходных сигналов (документов)	В2	Выходные документы и сообщения системы и их получатели
Пояснительная записка к техническому проекту	П2	Принятые общесистемные решения и мероприятия по подготовке объекта к вводу АС
Описание автоматизируемых функций	П3	Функции, которые автоматизирует система, с распределением по подсистемам и исполнителям
Описание постановки задач (комплекса задач)	П4	Постановка каждой задачи: цель, входные и выходные данные, требования к решению
Описание информационного обеспечения системы	П5	Состав информационного обеспечения, справочники и классификаторы
Описание организации информационной базы	П6	Логическая и физическая организация базы данных

Продолжение таблицы 1.3

Вид (наименование) документа	Код	Назначение документа
Описание систем классификации и кодирования	П7	Классификаторы и правила кодирования, принятые в системе
Описание комплекса технических средств	П9	Состав, характеристики и обоснование выбора технических средств
Описание программного обеспечения	ПА	Состав и структура общесистемного и прикладного программного обеспечения
Описание алгоритма (проектной процедуры)	ПБ	Алгоритм решения задачи или проектной процедуры
Проектная оценка надёжности системы	Б1	Ожидаемые показатели надёжности и их расчёт
Стадия «Рабочая документация»		
Ведомость эксплуатационных документов	ЭД	Список эксплуатационных документов
Каталог базы данных	В7	Описание массивов и таблиц базы данных
Руководство пользователя	И3	Как пользователю выполнять функции системы, какие сообщения он получает и как на них реагировать
Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных)	И4	Порядок наполнения, изменения и восстановления базы данных
Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку)	ПГ	Технология обработки данных: операции, их последовательность и исполнители
Общее описание системы	ПД	Обзорное описание назначения, состава и работы системы
Программа и методика испытаний	ПМ	Что, в каком объёме и какими методами проверяется при испытаниях АС
Формуляр	ФО	Данные о системе, гарантиях и её состоянии в процессе эксплуатации
Паспорт	ПС	Основные сведения о системе и её комплектности

При разработке системы «СППР оценки кредитоспособности» основная часть проектной документации будет выпущена на стадии технического проекта: пояснительная записка П2, описания П3–П5 и описание программного обеспечения ПА. На стадии рабочей документации ключевыми станут руководство пользователя И3 и программа и методика испытаний ПМ, по которой система будет предъявляться заказчику.

4. Изучить ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания». Составить таблицу 1.4.

Таблица 1.4 – Стадии и этапы создания АС

Стадии	Этапы работ
1. Формирование требований к АС	1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС 1.2. Формирование требований пользователя к АС 1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)
2. Разработка концепции АС	2.1. Изучение объекта 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ 2.3. Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя 2.4. Оформление отчёта о выполненной работе
3. Техническое задание	3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС
4. Эскизный проект	4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям 4.2. Разработка документации на АС и её части
5. Технический проект	5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям 5.2. Разработка документации на АС и её части 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации
6. Рабочая документация	6.1. Разработка рабочей документации на систему и её части 6.2. Разработка или адаптация программ
7. Ввод в действие	7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие 7.2. Подготовка персонала 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями) 7.4. Строительно-монтажные работы 7.5. Пусконаладочные работы 7.6. Проведение предварительных испытаний 7.7. Проведение опытной эксплуатации 7.8. Проведение приёмочных испытаний
8. Сопровождение АС	8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 8.2. Послегарантийное обслуживание

Следует учитывать, что с 1 января 2022 года на территории Российской Федерации ГОСТ 34.601-90 заменён национальным стандартом ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания». Состав стадий и этапов в новом стандарте в основном сохранён, уточнены отдельные формулировки.

5. Классифицировать законодательные акты в области информационных систем и технологий в соответствии с критериями, обозначенными в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Нормативно-правовое обеспечение информационной деятельности

Раздел	Перечень документов
Основные нормативно-правовые акты информационного права	1. Конституция Российской Федерации (ст. 23, 24, 29) 2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 4. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 6. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
Основное законодательство о программах для ЭВМ (и БД)	1. Часть четвёртая Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ): ст. 1225, 1259–1262, 1280, 1334–1344 2. Закон РФ от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (утратил силу с 01.01.2008) 3. Кодекс РФ об административных правонарушениях, ст. 7.12 4. Уголовный кодекс РФ, ст. 146, 272–274.1
Законодательство, связанное с Интернет-деятельностью	1. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 2. Федеральный закон № 149-ФЗ, ст. 10.1–10.6, 15.1–15.3 3. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 4. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 26.1 5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 6. Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ (об устойчивом функционировании сети Интернет)

Продолжение таблицы 1.5

Раздел	Перечень документов
Подзаконные акты	1. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» 2. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 3. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 4. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 (защита информации в государственных информационных системах) 5. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 (ограничение допуска иностранного программного обеспечения при государственных закупках)
Отраслевые акты, связанные с тематикой проекта (СППР оценки кредитоспособности)	1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» 2. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 3. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 4. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» 6. Нормативные акты Банка России о расчёте показателя долговой нагрузки (ПДН) заёмщика

6. В справочно-правовой системе «Гарант» найти Гражданский кодекс (ч. 4), изучить главу 69 «Общие положения» раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Дать письменный ответ на вопрос: какие объекты интеллектуальной собственности, касающиеся области ИТ, являются объектом правового регулирования гл. 69 Гражданского кодекса?

Ответ:

Права на результаты интеллектуальной деятельности регулируются разделом VII части четвёртой ГК РФ, принятой Федеральным законом от

18.12.2006 № 230-ФЗ и действующей с 1 января 2008 года. Глава 69 «Общие положения» (ст. 1225–1254) содержит нормы, единые для всех видов интеллектуальной собственности. Особенности отдельных объектов раскрываются в специальных главах: авторскому праву посвящена гл. 70, смежным правам — гл. 71, патентному праву — гл. 72, топологиям интегральных микросхем — гл. 74, ноу-хау — гл. 75, средствам индивидуализации — гл. 76. Цитаты ниже даны по тексту кодекса в СПС «КонсультантПлюс» (действующая редакция).

1. Какие объекты признаются интеллектуальной собственностью. Ответ на этот вопрос даёт статья 1225, в которой перечислены все охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:

> *«Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (сообщение организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 14.1) географические указания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения»* (п. 1 ст. 1225 ГК РФ)
>
> *«Интеллектуальная собственность охраняется законом»* (п. 2 ст. 1225 ГК РФ)

Расширительному толкованию этот перечень не подлежит. Если результат не укладывается ни в одну из семнадцати позиций, он не является

интеллектуальной собственностью. Для ИТ это означает, что, например, скоринговая модель, обучающая выборка или методика оценки заёмщика получают охрану только как программа для ЭВМ, база данных или секрет производства.

2. ИТ-объекты в перечне статьи 1225. Объекты, имеющие прямое отношение к информационным технологиям, и порядок их охраны сведены в таблицу 1.6.

Таблица 1.6 – Объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к ИТ

Объект	Что охраняется в ИТ-проекте	Порядок охраны
Программа для ЭВМ (подп. 2 п. 1 ст. 1225)	Исходный и объектный код серверных и клиентских приложений, сервисов, скоринговых моделей в виде программ	Охраняется авторским правом как литературное произведение (ст. 1259, 1261), без регистрации (п. 4 ст. 1259); по желанию правообладателя регистрируется в Роспатенте (ст. 1262); срок охраны — жизнь автора и ещё 70 лет (ст. 1281)
База данных (подп. 3)	Базы данных информационных систем, справочники, наборы данных для проверки методики оценки	Авторское право составителя на подбор и расположение материалов (п. 2 ст. 1260) и самостоятельное смежное право изготовителя (ст. 1334–1344)
Произведение науки, литературы и искусства (подп. 1)	Проектная и эксплуатационная документация, дизайн экранных форм, справочные материалы	Авторское право по гл. 70; веб-сайт рассматривается как составное произведение (п. 2 ст. 1260)
Изобретение, полезная модель (подп. 7, 8)	Технические решения в области обработки данных, программно-аппаратные устройства	Патент по гл. 72; программа для ЭВМ сама по себе изобретением не признаётся (п. 5 ст. 1350)
Топология интегральной микросхемы (подп. 11)	Расположение элементов микросхем	Нормы гл. 74 (ст. 1448 и далее), регистрация по желанию правообладателя
Секрет производства (подп. 12)	Алгоритмы и методики, архитектурные решения, параметры методик оценки, не раскрываемые третьим лицам	Гл. 75 (ст. 1465 и далее); охраняется до тех пор, пока обладатель обеспечивает конфиденциальность (режим коммерческой тайны, Закон № 98-ФЗ)
Средства индивидуализации (подп. 13, 14, 16)	Наименование разработчика, название и логотип программного продукта	Гл. 76: фирменное наименование, товарный знак (регистрируется в Роспатенте), коммерческое обозначение

Главные для ИТ объекты — программы и базы данных — подробнее урегулированы главой 70 «Авторское право». Программа для ЭВМ прямо названа объектом авторских прав:

> *«К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения»* (п. 1 ст. 1259 ГК РФ)

Легальное определение программы и объём её охраны даны в статье 1261:

> *«Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения»* (ст. 1261 ГК РФ)

Права автора возникают в момент создания программы, никаких формальностей для этого не требуется:

> *«Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей»* (п. 4 ст. 1259 ГК РФ)

Понятие базы данных раскрыто в статье 1260:

> *«Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли*

быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ)» (п. 2 ст. 1260 ГК РФ)

Если создание базы данных потребовало значительных вложений, её изготовитель дополнительно получает исключительное право, не зависящее от авторского:

«Изготовителю базы данных, создание которой (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадлежит исключительное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом» (п. 1 ст. 1334 ГК РФ)

Пока не доказано обратное, существенными считаются затраты на базу данных, содержащую не менее 10 000 самостоятельных информационных элементов (п. 1 ст. 1334 ГК РФ).

Следует учитывать, что авторское право охраняет только конкретную форму выражения. Сама математическая идея модели, метод расчёта или принцип работы системы охраны не получают:

«Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах» (п. 5 ст. 1259 ГК РФ)

Для защиты именно алгоритмов и методик используется институт секрета производства:

«Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие

действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны» (п. 1 ст. 1465 ГК РФ)

3. Общие нормы главы 69 и их значение для ИТ. Состав прав на перечисленные объекты определяет статья 1226:

«На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)» (ст. 1226 ГК РФ)

Права на программу или базу данных существуют отдельно от права собственности на сервер, диск или иной носитель:

«Интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации» (п. 1 ст. 1227 ГК РФ)

Правообладатель сам решает, кому и на каких условиях разрешить использование результата; молчание правообладателя разрешением не является:

«Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему

усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)» (абз. 1–2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ)

Передача прав третьим лицам оформляется договором об отчуждении исключительного права либо лицензионным договором, в том числе в форме открытой лицензии (ст. 1286.1):

«Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату» (п. 1 ст. 1233 ГК РФ)

Регистрация программ и баз данных носит добровольный характер:

«Правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности» (п. 1 ст. 1262 ГК РФ)

Помимо приведённых норм, глава 69 устанавливает порядок государственной регистрации (ст. 1232), территорию действия прав (ст. 1231), случаи перехода исключительного права без договора (ст. 1241), правила коллективного управления (ст. 1242–1244). Она же определяет способы защиты интеллектуальных прав (ст. 1250, 1252): признание права,

пресечение нарушения, взыскание убытков или компенсации, изъятие материального носителя, публикация решения суда. Практика применения этих норм обобщена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Для разработчиков важна также статья 1295 о служебных произведениях: программа, написанная сотрудником в рамках должностных обязанностей, по общему правилу принадлежит работодателю, а за автором остаются личные неимущественные права.

4. Объекты интеллектуальной собственности в проекте «СППР оценки кредитоспособности». При создании системы появятся:

– программа для ЭВМ — код серверной и клиентской частей и сервиса скоринга (ст. 1261);

– база данных — хранилище заявок, решений и обучающая выборка (ст. 1260, 1334);

– произведения — проектная и пользовательская документация (ст. 1259);

– секрет производства — методика оценки заёмщика, набор признаков и баллы скоринговой карты (ст. 1465).

Чтобы закрепить права за Банком, следует предусмотреть соответствующие условия в трудовых договорах и договоре на разработку (ст. 1295, 1296), зарегистрировать программу и базу данных (ст. 1262) и ввести режим коммерческой тайны в отношении методики скоринга.

Вывод по заданию 6. Глава 69 ГК РФ распространяется на все объекты, перечисленные в ст. 1225. В сфере ИТ ключевое значение имеют программы для ЭВМ и базы данных (подп. 2, 3 п. 1 ст. 1225). Кроме того, к ИТ относятся документация и дизайн как произведения, изобретения и полезные модели, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, а также средства индивидуализации разработчиков и программных продуктов. Нормы главы 69 определяют для этих объектов:

– состав интеллектуальных прав;

– содержание исключительного права и договорные способы распоряжения им;

– независимость прав от материального носителя;

– порядок регистрации и способы защиты.

7. В справочно-правовой системе «Гарант» найти Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Дать письменный ответ на вопрос: какие виды ответственности за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации предусмотрены данным Федеральным законом?

Ответ:

Вопрос ответственности решается в статье 17 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая так и называется: «Ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации». Цитаты приведены по тексту закона в СПС «КонсультантПлюс» (действующая редакция).

1. Перечень видов ответственности. Его содержит первая часть статьи:

> *«Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации»* (ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 149-ФЗ)

Таким образом, закон называет четыре вида ответственности — дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную, — но сами составы нарушений и наказания за них в нём не прописаны. Статья отсылает к трудовому, гражданскому, административному и уголовному законодательству. Части 1.1 и 1.2 статьи 17 в настоящее время утратили силу (Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ).

2. Право на возмещение вреда и его ограничение. Вторая часть статьи гарантирует пострадавшим судебную защиту, но только если они сами выполняли обязанности по защите информации:

> *«Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой информации, вправе обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности информации или нарушившим установленные законодательством Российской Федерации требования о защите информации, если принятие этих мер и соблюдение таких требований являлись обязанностями данного лица»* (ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 149-ФЗ)

3. Положение посредников. Третья часть статьи защищает тех, кто лишь передаёт или хранит чужую информацию:

> *«В случае, если распространение определенной информации ограничивается или запрещается федеральными законами, гражданско-правовую ответственность за распространение такой информации не несет лицо, оказывающее услуги: 1) либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при условии ее передачи без изменений и исправлений; 2) либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии, что это лицо не могло знать о незаконности распространения информации»* (ч. 3 ст. 17 Федерального закона № 149-ФЗ)

В части 4 статьи 17 закреплено, что провайдер хостинга, оператор связи и владелец сайта не отвечают за ограничение доступа к информации, если действовали по требованиям закона. Часть 5 позволяет лицам,

пострадавшим от неисполнения владельцем социальной сети обязанностей по статье 10.6, требовать в суде возмещения убытков и компенсации морального вреда.

Обязанность, за неисполнение которой наступает ответственность, сформулирована в статье 16:

> *«Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на: 1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 3) реализацию права на доступ к информации»* (ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 149-ФЗ)

4. Составы правонарушений в отраслевом законодательстве. Нормы, на которые ссылается статья 17, сведены в таблицу 1.7.

Таблица 1.7 – Ответственность за нарушения в сфере информации и её защиты по отраслям права

Вид ответственности	Где установлена	Примеры нарушений и санкций
Дисциплинарная	ТК РФ: ст. 192, подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81, ст. 90	Работник, разгласивший охраняемую законом тайну (в том числе банковскую или персональные данные), ставшую известной ему по работе, может получить замечание, выговор или быть уволен
Гражданско-правовая	149-ФЗ, ч. 2 ст. 17; ГК РФ, ст. 15, 151, 152, 1064; 152-ФЗ, ст. 24; 98-ФЗ, ст. 14	Взыскание убытков и компенсации морального вреда с лица, неправомерно использовавшего информацию; защита деловой репутации; возмещение вреда субъекту персональных данных

Продолжение таблицы 1.7

Вид ответственности	Где установлена	Примеры нарушений и санкций
Административная	КоАП РФ, гл. 13: ст. 13.11, 13.12, 13.14, 13.31, 13.41	Штрафы за нарушения в области персональных данных (с 30.05.2025 ст. 13.11 дополнена ч. 12–18 об утечках — Федеральный закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ; за повторную утечку — штраф, исчисляемый от выручки), за нарушение правил защиты информации, разглашение информации ограниченного доступа, неисполнение обязанностей организатора распространения информации, нарушение порядка ограничения доступа
Уголовная	УК РФ: ст. 137, 138, 183 и гл. 28 (ст. 272–274.1)	Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272); незаконный оборот компьютерной информации с персональными данными (ст. 272.1, Федеральный закон от 30.11.2024 № 421-ФЗ); вредоносные программы (ст. 273); нарушение правил эксплуатации средств обработки информации (ст. 274); атаки на КИИ (ст. 274.1); разглашение банковской или коммерческой тайны (ст. 183); нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки (ст. 137, 138)

5. Значение для проекта «СППР оценки кредитоспособности». Система работает с персональными данными заёмщиков, а также обрабатывает персональные данные заёмщиков и сведения из их кредитных историй. Банк как оператор обязан обеспечить их защиту по ст. 16 Закона № 149-ФЗ и ст. 19 Закона № 152-ФЗ.

Если эти меры не приняты, Банку грозят штрафы по ст. 13.11 и 13.12 КоАП РФ, иски клиентов о возмещении вреда, а виновным сотрудникам или злоумышленникам — уголовное преследование по ст. 183, 272 и 272.1 УК РФ. При этом согласно ч. 2 ст. 17 Закона № 149-ФЗ Банк, не обеспечивший конфиденциальность, не сможет взыскать убытки с нарушителя.

Поэтому в требованиях к системе предусмотрены ролевой доступ, протоколирование действий пользователей, шифрование при передаче

данных и обезличенный показ сведений при анализе качества методики оценки.

Вывод по заданию 7. Закон № 149-ФЗ устанавливает, что за нарушение его требований наступает дисциплинарная, гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность (ч. 1 ст. 17), конкретизируемая ТК РФ, ГК РФ, КоАП РФ и УК РФ. Кроме того, статья 17:

– даёт пострадавшим право требовать в суде возмещения убытков и морального вреда (ч. 2);

– отказывает в возмещении убытков тому, кто сам не защитил информацию (ч. 2);

– освобождает от ответственности операторов связи, хостинг-провайдеров и владельцев сайтов при соблюдении условий закона (ч. 3, 4).

Вывод

По итогам работы систематизированы нормативные документы, определяющие порядок создания и сопровождения информационных систем. Рассмотрены стандарты комплекса ГОСТ 34 и Единой системы программной документации (ГОСТ 19), национальные стандарты, идентичные ISO/IEC, а также международные методологии и своды знаний (IDEF, ITIL, COBIT, CMMI, PMBOK и др.). По ГОСТ 34.201-89 определены виды и назначение документов, по ГОСТ 34.601-90 — стадии и этапы создания АС. Законодательные акты в сфере информационных технологий распределены по группам.

Для системы поддержки принятия решений по оценке кредитоспособности физических лиц (базовая редакция для небольшой микрофинансовой организации или кредитного кооператива) из рассмотренного комплекса будут использованы: ГОСТ 34.601-90 (ГОСТ Р 59793-2021) — для организации стадий работ, ГОСТ 34.602 — для оформления технического задания, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 — для построения процессов разработки и сопровождения, ISO/IEC 25010 — для

задания требований к качеству. Поскольку система обрабатывает сведения о заёмщиках, её разработка и эксплуатация должны соответствовать 152-ФЗ «О персональных данных», 218-ФЗ «О кредитных историях», 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», а также 151-ФЗ и 190-ФЗ, регулирующим деятельность микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.